

Angular Moderno

01 - Ambiente de Desenvolvimento



Angular Moderno

01 — Ambiente de Desenvolvimento

Tudo que você precisa para configurar seu ambiente e começar a criar aplicações Angular reais do zero.

O que você vai aprender nesta aula

Esta primeira aula é a base de tudo. Antes de escrever qualquer linha de código Angular, precisamos garantir que seu ambiente está corretamente configurado e pronto para o desenvolvimento profissional.



Entender os pré-requisitos

Conhecer quais ferramentas são necessárias e por que cada uma delas importa no ecossistema Angular.



Instalar as ferramentas essenciais

Passo a passo para instalar Node.js, NVM, npm e o Angular CLI de forma correta.



Validar o ambiente

Criar e rodar um projeto de teste para confirmar que tudo está funcionando perfeitamente.

O que é necessário para começar?

O ecossistema Angular moderno depende de um conjunto de ferramentas que trabalham juntas. Cada componente tem um papel específico no fluxo de desenvolvimento.

Runtime

Node.js para executar JavaScript
fora do navegador

Versões

NVM para gerenciar múltiplas
versões do Node

Pacotes

npm para instalar bibliotecas e
dependências

Editor

VS Code como ambiente de edição de código

CLI

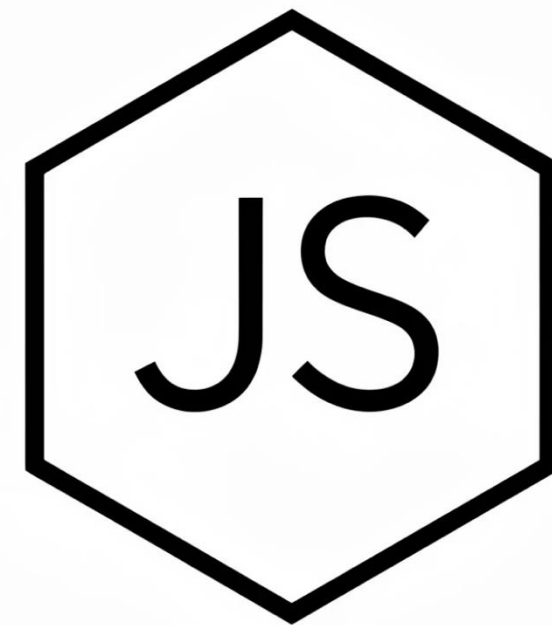
Angular CLI para criar e gerenciar projetos

Node.js

O Node.js é o **motor que possibilita o Angular existir** no seu computador. Ele permite que o JavaScript seja executado fora do navegador, diretamente no sistema operacional.

- Base para todas as ferramentas modernas de frontend
- Necessário para executar o Angular CLI
- Permite rodar servidores de desenvolvimento locais
- Compatível com Windows, macOS e Linux

 Use sempre a versão **LTS (Long Term Support)** para maior estabilidade e suporte.



NVM — Gerenciador de Versões do Node

O **NVM (Node Version Manager)** é uma ferramenta indispensável para qualquer desenvolvedor profissional. Ele resolve um problema muito comum: conflitos de versão entre projetos diferentes.



Múltiplas versões

Instale e alterne entre diferentes versões do Node.js com um único comando, sem reinstalar tudo.



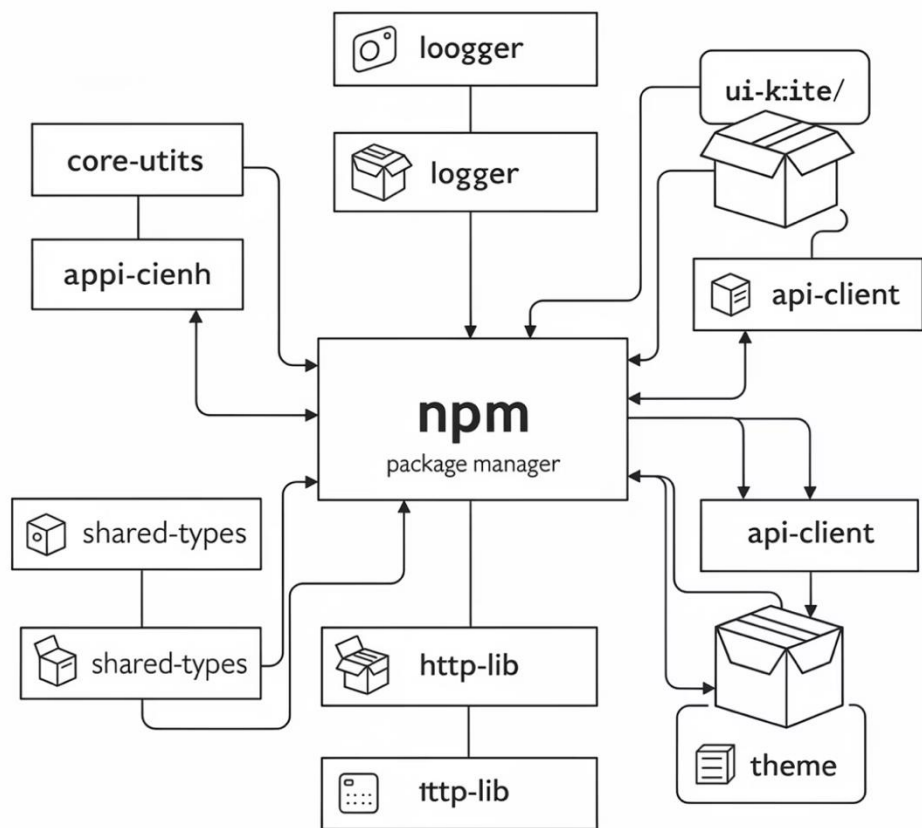
Sem conflitos

Cada projeto pode usar a versão exata do Node que precisa, evitando incompatibilidades.



Ambiente profissional

Adotado amplamente no mercado, é a forma recomendada de gerenciar Node em ambientes de desenvolvimento reais.



npm — Gerenciador de Pacotes

O **npm (Node Package Manager)** é o maior repositório de pacotes JavaScript do mundo. Ele já vem instalado automaticamente com o Node.js.

- Instala bibliotecas e dependências do projeto
- Gerencia versões de pacotes via **package.json**
- Permite publicar e compartilhar seus próprios pacotes
- Usado pelo Angular CLI para instalar tudo que é necessário

📄 O arquivo **package.json** é o "passaporte" do seu projeto — ele lista todas as dependências necessárias.

Visual Studio Code — Seu Editor de Código

O **VS Code** é o editor mais popular entre desenvolvedores Angular — e não é por acaso. Leve, rápido, gratuito e com um ecossistema de extensões incomparável, ele oferece tudo que você precisa para ser produtivo.



Leve e rápido

Inicializa em segundos mesmo em máquinas menos potentes.



Extensível

Milhares de extensões para qualquer necessidade de desenvolvimento.



Integração

Suporte nativo a Git, terminal integrado e depuração avançada.



FERRAMENTA OFICIAL

Angular CLI

O **Angular CLI (Command Line Interface)** é a ferramenta oficial que transforma tarefas complexas em comandos simples. É o ponto de entrada para qualquer projeto Angular moderno.

- Cria a estrutura completa de um projeto com um comando
- Gera componentes, serviços, módulos e muito mais
- Automatiza build, testes e deploy
- Garante as melhores práticas por padrão



Instalação do Node.js — Passo a Passo

A instalação do Node.js é simples e direta. Siga os passos abaixo para ter tudo configurado corretamente:

1

1. Acessar o site

Acesse **nodejs.org** no seu navegador

2

2. Baixar LTS

Escolha a versão **LTS** (recomendada para a maioria)

3

3. Instalar

Execute o instalador e siga as instruções padrão

4

4. Verificar

Confirme a instalação via terminal

Após a instalação, abra o terminal e execute os comandos de verificação:

```
node -v
```

```
npm -v
```

✔ Se os dois comandos retornarem números de versão, a instalação foi bem-sucedida!

Instalação do NVM

O processo de instalação do NVM varia conforme o sistema operacional. Após a instalação, você poderá instalar e alternar versões do Node com facilidade.

Linux / macOS

Execute o script de instalação via terminal:

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/  
nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash
```

Depois, reinicie o terminal e utilize:

```
nvm install --lts  
nvm use --lts
```

Windows

Baixe e instale o **nvm-windows** pelo repositório oficial no GitHub. Depois utilize:

```
nvm install lts  
nvm use [versão]
```

 Use **nvm list** para ver todas as versões instaladas no seu sistema.

Instalação do Angular CLI

Com o Node.js e o npm instalados, o Angular CLI é instalado com um único comando. O parâmetro `-g` instala a ferramenta globalmente, tornando o comando `ng` disponível em qualquer projeto.

```
npm install -g @angular/cli
```

Após a instalação, verifique se foi concluída com sucesso:

```
ng version
```

✔ O comando `ng version` exibe a versão do Angular CLI instalada, além das versões do Node e do npm.

Configuração do VS Code

Instalar o VS Code é só o começo. O verdadeiro poder vem das **extensões** — plugins que adicionam suporte inteligente ao Angular, formatação automática e análise de código em tempo real. Instale estas extensões:

Angular Language Service

Autocompletar, navegação e diagnósticos inteligentes para templates Angular diretamente no editor. Indispensável para produtividade.

Prettier — Code Formatter

Formata seu código automaticamente ao salvar, mantendo um estilo consistente em todo o projeto e na equipe.

ESLint

Analisa seu código em busca de erros e más práticas em tempo real, antes mesmo de você rodar a aplicação.

📌 Instale as extensões pelo painel lateral do VS Code (**Ctrl+Shift+X** ou **Cmd+Shift+X** no Mac) pesquisando pelo nome.

Testando o Ambiente — Hora do Primeiro Projeto!

Com tudo instalado, vamos criar um projeto Angular de teste para confirmar que o ambiente está funcionando corretamente. Execute os comandos abaixo em sequência no terminal:

1

1 - Criar o projeto

```
ng new projeto-teste
```

2

2 - Entrar na pasta

```
cd projeto-teste
```

3

3 - Iniciar o servidor (rodar o projeto)

```
ng serve
```

4

4 - Abrir no navegador

```
http://localhost:4200
```

✅ Se você ver a página de boas-vindas do Angular no navegador, seu ambiente está 100% configurado!

Problemas Comuns e Como Resolver

É normal encontrar alguns obstáculos na primeira configuração. Confira os problemas mais frequentes e suas soluções:



Erro de permissão no npm

Ocorre ao instalar pacotes globais sem privilégios.

Solução: No Linux/Mac, prefixe com `sudo`. No Windows, abra o terminal como Administrador. Com NVM, esse problema raramente ocorre.



Versão incompatível do Node

O Angular v20+ exige Node.js 18.x ou superior.

Solução: Use `nvm install --lts` para instalar a versão mais recente e estável.



Porta 4200 já em uso

Outro processo está usando a mesma porta.

Solução: Rode o servidor em outra porta com `ng serve --port 4201` ou encerre o processo que está usando a porta 4200.

Parabéns — Ambiente Configurado!

Você concluiu a primeira aula do Curso de Angular Moderno. Isso pode parecer só a configuração, mas na prática você acabou de montar a base profissional que qualquer desenvolvedor Angular usa no dia a dia.



Node.js + NVM
Instalados e configurados corretamente



Angular CLI
Instalado e verificado com sucesso



VS Code
Configurado com as extensões essenciais



Projeto de teste
Criado e rodando em localhost:4200

Dúvidas

?

